中南大学考试试卷答案及评分标准

2006 -- 2007 学年 下 学期 时间 110 分钟

制冷与低温原理 课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭 卷

专业年级：热动 04 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、**填空题**（本题 35 分，每空 1 分）

1、 请写出5种不同的制冷方法：蒸汽压缩式制冷 、吸附式制冷 、吸收式制冷 、涡流管制冷/气体膨胀制冷 、绝热放气制冷/热电制冷 等 。

2、 按照国际统一的制冷剂命名规则，制冷剂氨的命名符号为 R717 ；制冷剂二氟一氯甲烷的命名符号为 R22 ；制冷剂四氟乙烷的命名符号为 R114 。混合制冷剂按其定压下相变时的热力学特征可分为 共沸制冷剂 、非共沸制冷剂 两种。

3、表征制冷剂的两个环境影响指标的英文简称分别为 ODP 和 GWP 。R12、R290 和 R22 三种制冷剂中对臭氧层破坏最厉害的是 R12 ，其次是 R22 ， 无破坏的是 R290 。

4、第二制冷剂按照其使用用途分，可分为两类，其中一类是 载冷剂 ，它在使用过程中不发生相变；另一类是 蓄冷剂 ，它在使用过程中发生相变。

5、两级压缩式制冷按节流方式的不同可分为 一级节流 、 二级节流 ；按中间冷却器的冷却形式不同又分为 中间完全冷却 、 中间不完全冷却 ；根据以上分类，采用氨作制冷剂的两级压缩式制冷系统常采用 一级节流中间完全冷却 的制冷循环形式。

6、表征制冷循环经济性的指标主要有 制冷系数 、 热力学完善度 两个；对于两个工况不同的制冷循环，通过比较 热力学完善度 指标就可断定其热力学经济性方面的优劣。

7、热力膨胀阀可分为 外平衡式 和 内平衡式 两种，其中 外平衡式 适用于蒸发器压降较高的场合。

8、一般地，标准沸点低的制冷剂其临界温度 低 、 标准沸点高的制冷剂其临界温度 高 。标准沸点相近的制冷剂，分子量大的其气化潜热 小 、分子量小的其气化潜热 大 。

9 按制冷剂在蒸发器内的充满程度及蒸发情况，蒸发器的类型主要可分为 满液式 、干式 、 再循环式 。

二、**判断题**（本题 10 分）

1、 对容积式压缩机，一般地氨制冷剂的单级压缩制冷循环，压缩比一般不超过 10。（ × ）

2、 制冷压缩机的压力比在 3.0 左右时电动机消耗的功率最小，因此，压力比保持在 3.0 左右时制冷循环具有良好的性能系数。 （ × ）

3、 干燥器和过滤器都是蒸气压缩式制冷系统中必须安装的辅助装置。（ × ）

4、 若氨制冷剂中含有水分，将可能产生“镀铜现象”，对制冷机运转极为不利。（ × ）

5、 制冷机与热泵机由于使用目的的不同，在循环形式上有本质的区别，一个是反循环，一个是正循环。（ × ）

6、 制冷剂过热包括有效过热和无效过热，实际制冷循环中应避免无效过热，但有效过热也不一定就对制冷循环有利。（ √ ）

7、 通过改善冷凝条件，适当降低冷凝压力，增大制冷剂的过冷度，这对制冷循环是有利的。（ √ ）

8、 R407C 在定压下蒸发具有相变温度滑移特性，与实际有限大热源温变特点相适应，在热泵应用中具有好的节能效果。（ √ ）

9、 电磁阀通常安装在压缩机吸气口与蒸发器出口之间的连接管道上。（ × ）

10、在保证氟利昂制冷装置顺利回油的前提下，应设法减少吸入管道的压力损失。（ √ ）

三、**选择题**（本题 10 分）

1、 下列哪种制冷剂在蒸发过程中将产生温度滑移？（ d ）

a) R502 b) R142b c) R600 d) R407c

2、 欲制取-110℃的低温，需选取下列哪种蒸气压缩式制冷？（ d ）

a) 单级压缩 b) 两级压缩 c) 两个单级系统复叠 d) 一个单级与一个两级系统复叠

3、 采用变频压缩机的制冷装置应采用下列哪种节流装置（ c ）

a) 毛细管 b)热力膨胀阀 c) 电子膨胀阀 d) 浮球阀

4、某工人利用瓶装高压氮气进行较长时间的放气作业时，发现氮气瓶壁结霜，这是基于下列哪种制冷原理（ d ）

a) 蒸气喷射式制冷 b) 涡流管制冷 c) 空气膨胀制冷 d) 绝热放气制冷

5、在两个单级压缩制冷循环构成的复叠式制冷系统中，在下列给出的制冷剂中，低温级部分采用对环境危害较小的制冷剂应为（ d ），高温级部分采用的氟量昂制冷剂应为（ b ）。

a) R13 b) R22 c) R11 d) R23 e) R717 f) R744

6、下列哪个对氨单级压缩制冷循环的性能影响是不利的。（ d ）

a) 制冷剂液体过冷 b) 降低吸入管道压降 c) 及时排除不凝性气体 d) 采用回热器

7、 下列哪一种冷凝器对冷却水的水质要求最低？（ b ）

在干燥缺水的地区，采用哪种冷凝器的冷凝效果最好？（ e ）

a) 卧式壳管式冷凝器 b) 立式壳管式冷凝器 c) 套管式冷凝器 d) 壳盘管式冷凝器

e) 蒸发式冷凝器 f) 螺旋板式冷凝器

8、由于氨制冷剂与润滑油的相溶性较差，采用氨作制冷剂的大中型制冷系统中除了需设置油分离器外，还需设置（ d ）以确保顺利放油。

a) 储液器 b) 过滤器 c) 气液分离器 d) 集油器

四、**简答题**（本题 30 分，）

1. 画出冷却液体型干式蒸发器的结构简图并简要说明其特点，该蒸发器适宜采用哪一类节流机构？（6 分）

答：如下图所示：制冷剂在管内流动，载冷剂在管外流动。机器运转时制冷剂从左端盖的下部进入，经一次（或多次）往返后气化，产生的蒸气从端盖上部的导管引出。由于制冷剂在气化过程中蒸气量逐渐增多，比容不断增大，在多流程的蒸发器中每流程的管子数也依次增多，以适应比容的增大。载冷剂从蒸发器的左端流入，右端流出。为了提高载冷剂的流速，并使载冷剂更好地与管外壁接触，在蒸发器壳体内装有折流板。

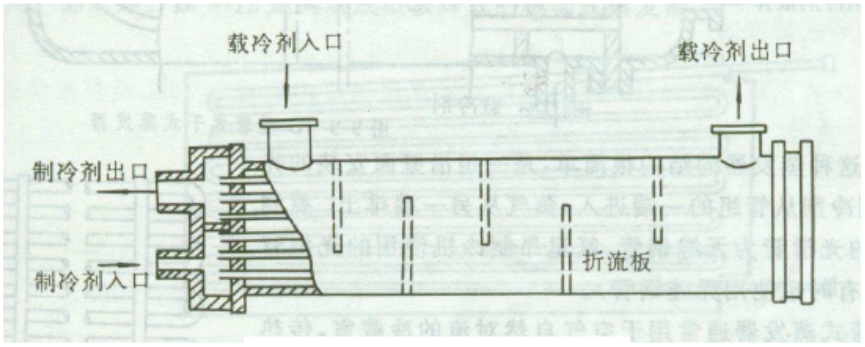


图 直管式干式蒸发器

2. 简述带回热器的单级蒸汽压缩式制冷循环的基本工作原理并画出系统简图。 (6 分)

答：如图所示：出蒸发器的饱和蒸汽 1 经过回热器后变成过热蒸气 1’，再经压缩机压缩后的成高温高压气体 2，经冷凝器中的冷却介质带走热量，冷凝成饱和液体 3，在经过回热器成为过冷液体 3’，经节流阀节流降压，再进入蒸发器内蒸发。在系统中增加一个回热器，使制冷剂液体过冷，低温蒸气有效过热。

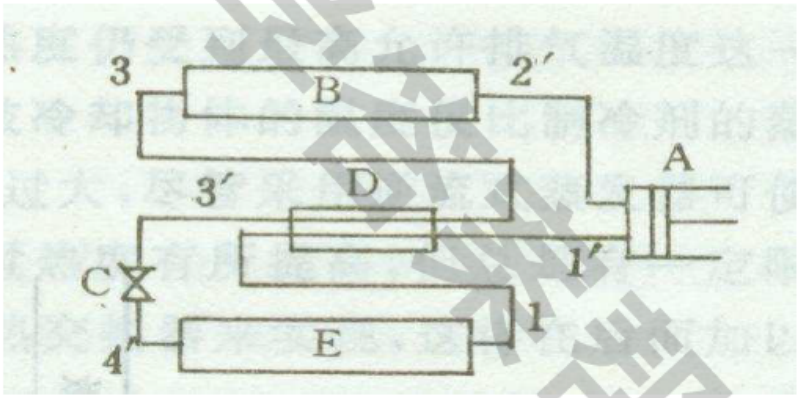


图 回热循环的系统图

A-压缩机；B-冷凝器；C-节流阀；D-回热器；E-蒸发器

3. 试比较两级压缩制冷和复叠式制冷，为什么要采用不同的形式？ （6 分）

答：不同点：（4 分）

a、 两级压缩制冷使用同一种制冷剂，复叠式采用两种不同制冷剂，高温部分使用中文制冷剂，低温部分使用低温制冷剂；

b、 双级压缩机有中间冷却器，复叠式为冷凝蒸发器；

c、 两级压缩系统的制冷剂循环为封闭式的单独制冷循环，其制冷剂可在高、低压缩机种自由流通。复叠式制冷的两种制冷剂分别在各自的高低温的压缩机中单独循环；

d、 复叠式的获得更低的蒸发温度。两级压缩目的是使压缩比下降。

相同点：都采用多台压缩机。（1 分）

因为为了获得更低温度，采用单一制冷剂的多级压缩循环仍将受到蒸发压力过低，甚至使制冷剂凝固限制。

复叠式制冷时制冷剂组满足在低温下蒸发时具有合适的蒸发压力，又满足在环境温

度下冷凝时具有适中的冷凝压力。（2 分）

4. 试利用压焓图分析单级蒸汽压缩式制冷循环中当冷凝温度不变时，蒸发温度下降对制冷循环性能的影响。（6 分）

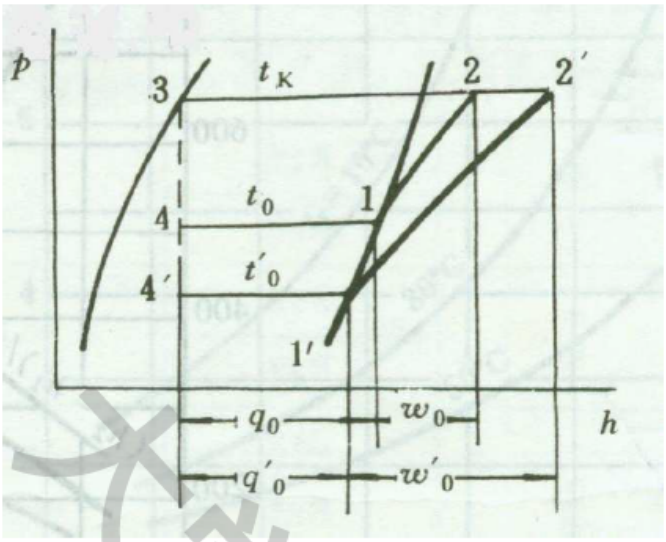


图 发温度变化时循环的变化情况

答：考虑到理论循环的情况（不存在过热和过冷）

$q_0 = h_1 - h_4$ $w_0 = h_2 - h_1$

$q_k = h_2 - h_3$

而当蒸发温度下降时

$q'_0 = h_{1'} - h_{4'}$

$w'_0 = h_{2'} - h_{1'}$

$q'_k = h_{2'} - h_{3'}$

显然 $q'_0 < q_0$ $w'_0 > w_0$ $q'_k > q_k$ $v_{1'} > v_1$ 因此 $q'_v < q_v$ 即当蒸发温度下降时，单位制冷量减小，单位容积制冷量减小，压缩机的理论比功增大。冷凝器单位热负荷增大，压缩终了温度升高，制冷系数降低。

5. 经测试某户人家采用相同的制冷剂的厨房冰箱(蒸发温度－18℃)和家用空调(蒸发温度 5℃)的 COP 分别为 1.3 和 2.6，于是就认为他家冰箱的制冷性能不好，请你帮他诊断一下（注：测试时环境温度都为 33℃，冰箱冷凝温度比环境温度高 10℃，空调冷凝温度比环境温度高 5℃）。（6 分）

答：冰箱：蒸发温度 $t_{01} = -18\ ℃$

冷凝温度 $t_k = 33 + 10 = 43\ ℃$

其卡诺循环制冷系数 $COP_{c1} = \dfrac{T_L}{T_H - T_L} = \dfrac{273 - 18}{43 - (-18)} = 4.18$

冰箱的热力完善度 $\eta_1 = \dfrac{COP_1}{COP_{c1}} = \dfrac{1.3}{4.18} = 0.311$

空调：蒸发温度 $t_0 = 5\ ℃$

冷凝温度 $t_k = 33 + 5 = 38\ ℃$

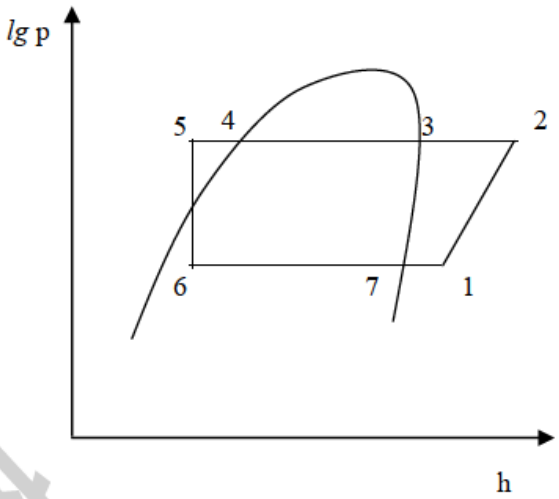
其卡诺循环制冷系数 $COP_{c2} = \dfrac{T_L}{T_H - T_L} = \dfrac{273 + 5}{38 - 5} = 8.424$

冰箱的热力完善度 $\eta_2 = \dfrac{COP_2}{COP_{c2}} = \dfrac{2.6}{8.424} = 0.3086$

因此：空调和冰箱其各自冷凝、蒸发温度不同，故不能从 COP 的大小来判断它们的制冷性能好坏，而热力完善度已经含有能量品味，可以用来直接比较，因 $\eta_1 > \eta_2$ 由此冰箱的制冷性能更好。

五、**计算题** (本题 15 分)

某空调制冷系统，下图为其制冷循环的循环压焓图。已经环境温度为 38℃，冷凝器传热温差 Δt_k=5℃，冷凝器出口为饱和液体，制冷剂经过冷器后过冷度为 3℃；蒸发温度 $t_0 = 5$ ℃，蒸发器出口为饱和制冷剂蒸气，吸气管段无效过热了 5℃。制冷系统的制冷量 $Q_0 = 10kW$ 。



已知部分状态参数如下：

$h_1 = 1400kJ/kg$

$v_1 = 0.04m^3/kg$

$v_7 = 0.035m^3/kg$

$h_2 = 1520kJ/kg$

$h_7 = 1360kJ/kg$

$h_6 = 660kJ/kg$

$h_4 = 700kJ/kg$

$h_3 = 1380kJ/kg$

要求计算：

1）单位制冷量 $q_0(kJ/kg)$；2）制冷剂质量流量 $q_m(kg/s)$；

3）压缩机容积流量 $q_{V_h}(m^3/s)$ 4）冷凝器热负荷 （kW） 5）热力完善度 η

解：蒸发温度 $t_0 = 5$ ℃

冷凝温度 $t_k = 38 + 5 = 43$ ℃

1）单位制冷量 $q_0 = h_7 - h_6 = 1360 - 660 = 700(kJ/kg)$

2）制冷剂质量流量 $q_m = \frac{Q_0}{q_0} = \frac{10}{700} = 0.0143(kg/s)$；

大学答案帮手

3）压缩机容积流量 $q_{V_h} = q_m \cdot v_1 = 0.0143 \times 0.04 = 5.72 \times 10^{-4} (m^3/s)$

4）冷凝器单位热负荷 $q_k = h_2 - h_4 = 1520 - 700 = 820(kJ/kg)$

冷凝器热负荷 $Q_k = q_m q_k = 0.0143 \times 820 = 11.726$（kW）

5）理论比功 $w_0 = h_2 - h_1 = 1520 - 1400 = 120(kJ/kg)$

制冷系数 $\varepsilon = \frac{q_0}{w_0} = \frac{700}{120} = 5.83$

卡诺循环制冷系数（不考虑传热温差，$t_0 = 5$ ℃，$t_k = 38$ ℃）

$\varepsilon_c = \frac{273+5}{38-5} = 8.424$

热力完善度 $\eta = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_c} = \frac{5.83}{8.424} = 0.692$

大学答案帮手